Міністерство освіти і науки України
Тернопільський технічний національний університет ім. І.Пулюя

Кафедра комп’ютерних
систем та мереж

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
З дисципліни «Програмування мовою Java»
На тему: «Ознайомлення з компонентами JDK.
Перша програма: компіляція і виконання»

Виконав:
Студент групи СІ-21
Статок Арсеній Сергійович
Перевірив:
Луцків Андрій Мирославович

Тернопіль 2025

Мета. Ознайомитись з базовими засобами JAVA

Завдання:

1. Написати програму "Hello World!", скомпілювати і запустити на виконання.

2. Згенерувати документацію для цієї програми за допомогою javadoc (використавши теги javadoc).

3. Скомпілювати багатофайлову програму, яка знаходиться у файлообміннику в папці "lab1".

ХІД РОБОТИ

Для початку встановимо середовище розробки, а саме IntelliJ IDEA та відповідне програмне забезпечення JDK (Рисунок 1).

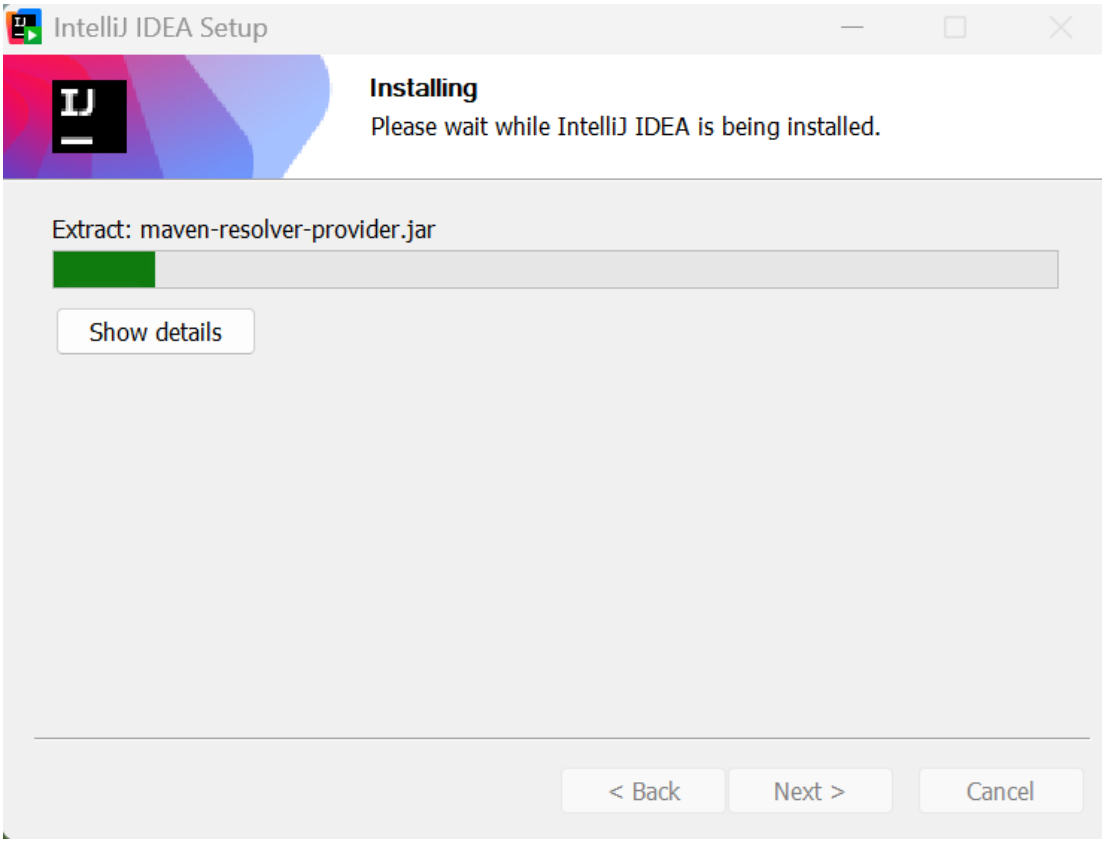

Рисунок 1 – Встановлення середовища розробки IntelliJ IDEA

Після цього можна створити проєкт, який назвемо lab_1 з файлом Main.java та напишемо код, який буде виводити «Hello World!» за допомогою функції System.out.println(); (Рисунок 2)

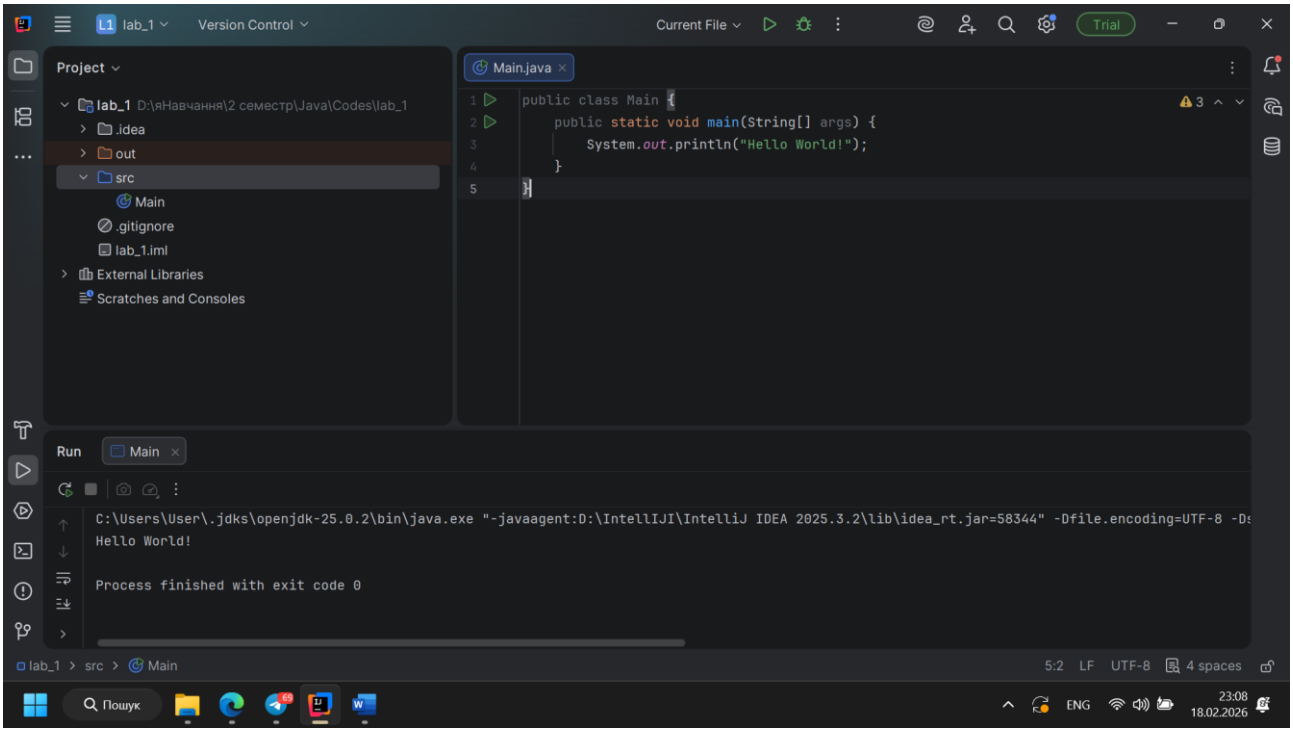

Рисунок 2 – Запуск та успішне виконання програми

Наступним завдання було створити документацію. Для цього за допомогою певних аргументів та тегів Javadoc було зроблено опис кожного класу та методу (Рисунок 3).

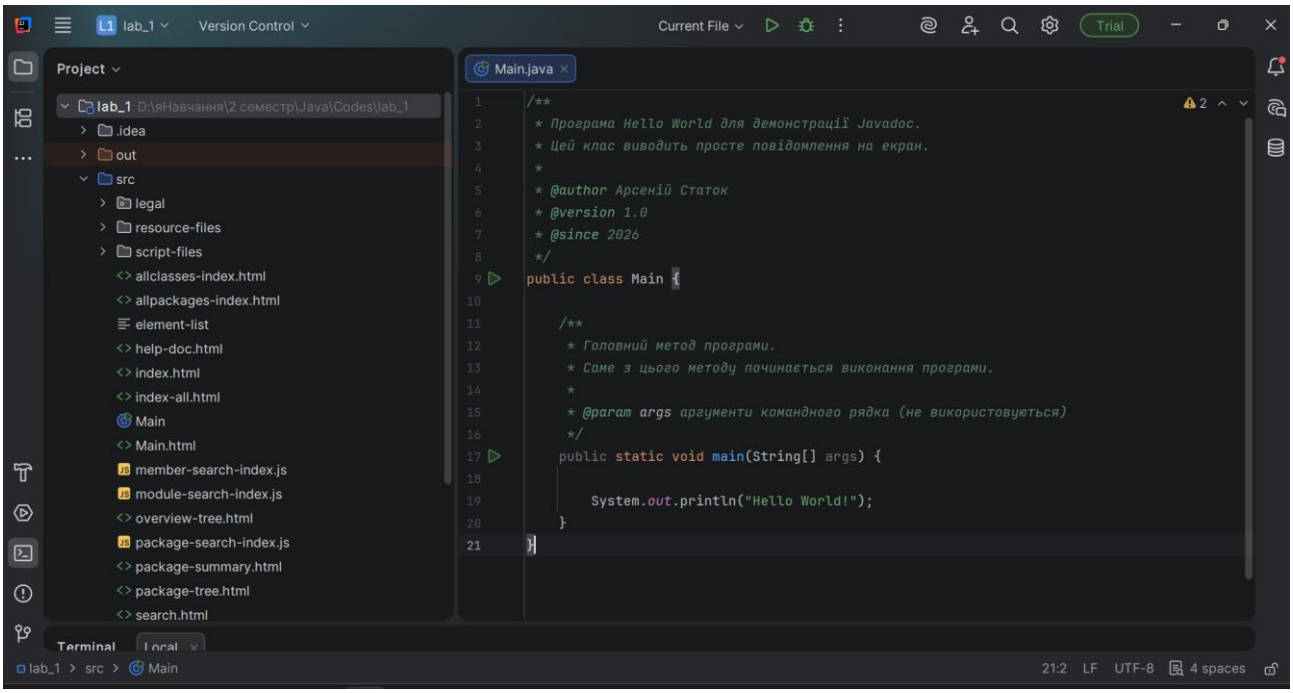

Рисунок 3 – Опис методів та класів за допомогою тегів Javadoc

Після цього в командному рядку, перейшовши в директорію з проєктом, за допомогою команди javadoc *.java було згенеровано документацію (Рисунок 4).

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS D:\яНавчання\2 семестр\Java\Codes\lab_1\src> javadoc *.java
Loading source file Main.java...
Constructing Javadoc information...
Building index for all the packages and classes...
Standard Doclet version 25.0.2+10-69
Building tree for all the packages and classes...
Generating .\Main.html...
Main.java:9: warning: use of default constructor, which does not provide a comment
public class Main {
       ^
Generating .\package-summary.html...
Generating .\package-tree.html...
Generating .\overview-tree.html...
Generating .\allclasses-index.html...
Building index for all classes...
Generating .\allpackages-index.html...
Generating .\index-all.html...
Generating .\search.html...
Generating .\index.html...
Generating .\help-doc.html...
1 warning
PS D:\яНавчання\2 семестр\Java\Codes\lab_1\src>
```

Рисунок 4 – Опис методів та класів за допомогою тегів Javadoc

Виконання команди створило index.html, який фактично описує проєкт за допомогою тегів, які було використано раніше (Рисунок 5).

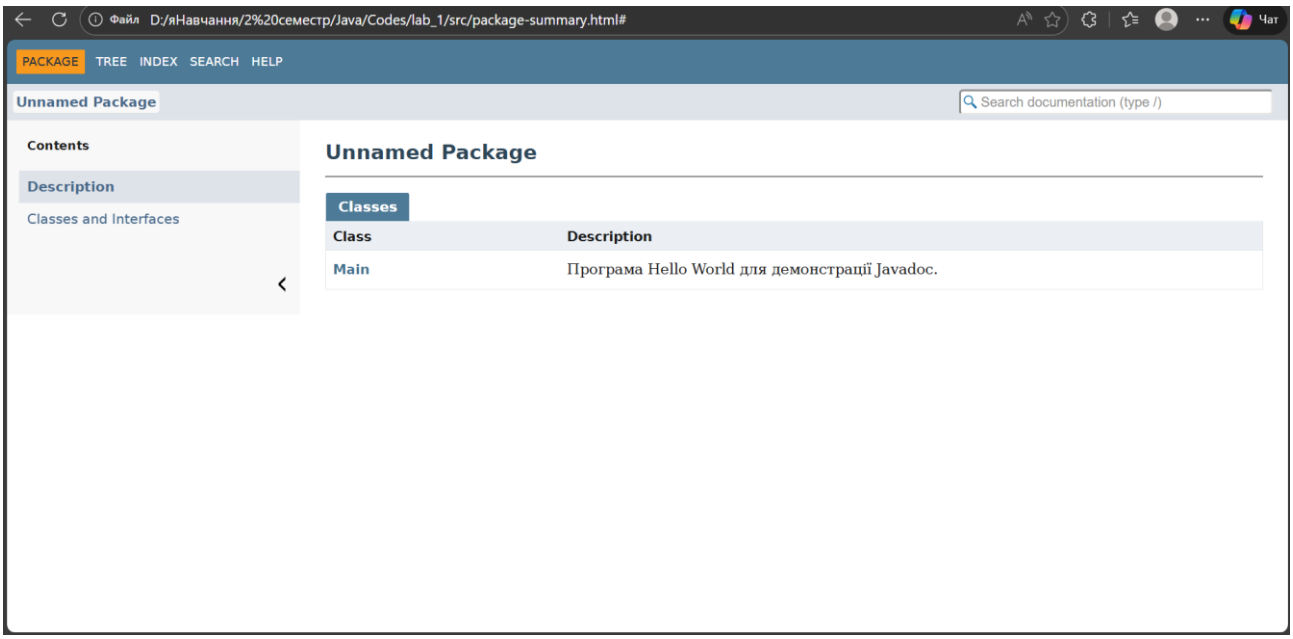

Рисунок 5 – Результат виконання генерації файлів Javadoc

Наступним завдання була компіляція проєкту lab1 з файлообмінника. Для цього було його завантажено та відкрито командний рядок. За допомогою команди javac -d . -cp . *.java було успішно проведено компіляцію (Рисунок 6).

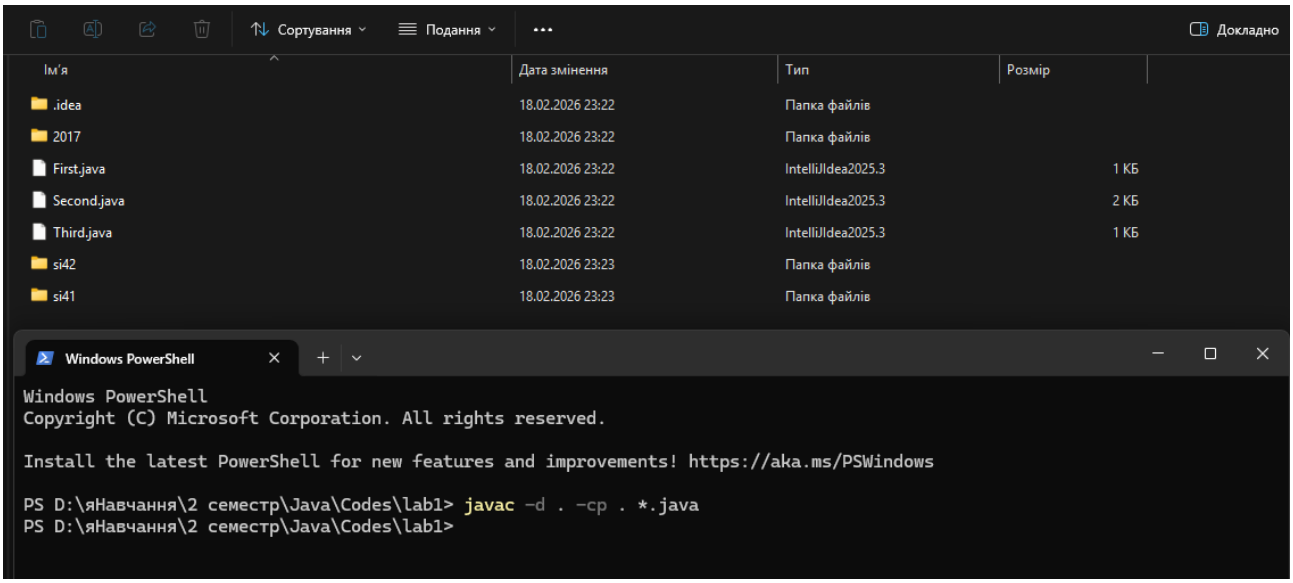

Рисунок 6 – Генерація папок si42 та si41 після компіляції проєкту lab1

ВИСНОВКИ

У ході лабораторної роботи було ознайомлено з основними компонентами JDK та їх призначенням. Було створено програму «Hello World!», виконано її компіляцію та запуск, що дало змогу зрозуміти процес перетворення вихідного коду на виконуваний файл. Також було згенеровано документацію за допомогою javadoc із використанням відповідних тегів. Крім того, було скомпільовано багатофайлову програму, що сприяло кращому розумінню структури Java-проєктів і принципів роботи з кількома класами.